

【核心考点】计量比对与测量审核

比对：

比对是指两个或两个以上实验室，按照预先规定的条件，各自测量性能稳定的相同或类似传递标准器，通过分析测量结果的量值，确定实验室间量值的一致程度，并根据测量结果是否在合理的范围内而判断实验室量值传递的准确性的活动。

测量审核：

测量审核是指一个参加者对被测样品（测量仪器、材料或制品）进行实际测试，其测试结果与参考值进行比较的活动。

由比对的组织者确定主导实验室和参比实验室

主导实验室条件：

- ①在技术上具备优势，参加过相关量的国际比对或对比对有较深入了解；
- ②在比对涉及的领域内有稳定、可靠的计量基准或者计量标准，其测量不确定度符合比对的要求；
- ③具有与所承担比对主导实验室工作相适应的技术能力的人员；
- ④环境条件、材料供应满足要求。

比对实施方案的制定：由主导实验室起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行。

1.概述：比对任务来源、比对目的、范围和性质。

2.总体描述：说明比对所针对的量及选定的量值，以及对设备和环境的要求

3.实验室：明确主导实验室和参比实验室，标明联系人及有效联系方式等。

4.传递标准(或样品)描述

5.传递路线及比对时间

6.传递标准(或样品)的运输和使用

7.传递标准(或样品)的交接

交接单一式 3 联，交接双方各执 1 联，第 3 联随传递标准传递。参比实验室完成比对实验后应按比对实施方案的要求将传递标准传递到下一站，并通知主导实验室。

表 4-5 传递标准交接单示例

交接单			
经检查，如果没有问题，请在相应方框内打“√”，否则打“×”。			
1. 标准流量计(编号 7626501001)	共 1 箱	☐	
2. 标准铂电阻温度计	共 2 支	☐	
3. 请在收到后和送出前仔细检查，如有问题请在下面注明并及时与主导实验室联系。			
	经办人签字	日期	如有问题请注明
接收			
发送			

此表一式 3 份，接收方、发送方各存留 1 份，另一份随货物装箱送到下一站。

8.比对方法和程序

9.意外情况处理程序

10.记录格式

11.报告内容

12.参考值及数据处理方法

13.保密规定

14.其他注意事项

对传递标准的要求

由主导实验室提供传递标准、样品及其附件；主导实验室可根据具体条件针对以下情况取相应措施：

1. 传递标准应稳定可靠，必要时，可以采用一台主传递标准和两台或多台副传递标准同时投入比对。
2. 根据比对所选择的传递标准的特性确定比对路线，可以选择圆环式、星形式、花瓣式。三种典型的路线形式中的一种。

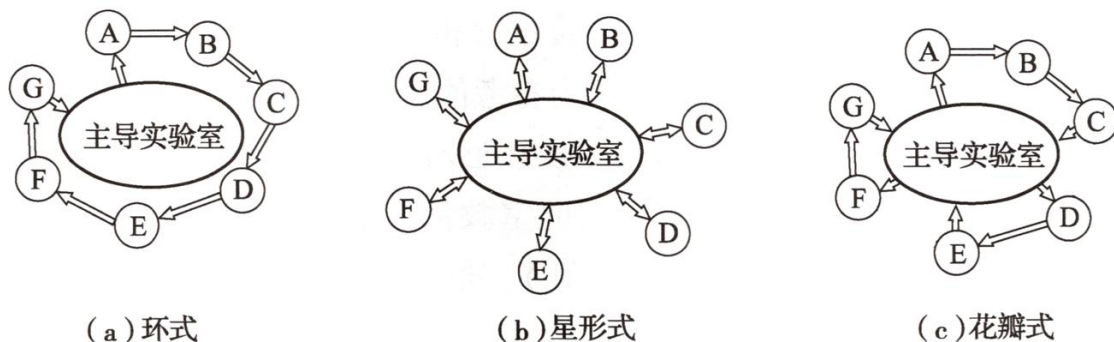


图 4-5 比对路线方案

3. 当传递标准中途发生问题时主导实验室应能提供辅助措施，保证比对按计划进行。
 4. 应按比对实施方案所规定的时间开展比对工作，当比对时间延误时，主导实验室应通知相关的参比实验室，必要时修改比对日程表或采取其他应对措施。
 5. 主导实验室确定传递标准的运输方式，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。
- 各参比实验室在接到传递标准后应立即检查传递标准是否有损坏，填好交接单并通知主导实验室。

参考值的来源

参考值的确定方法有多种，由主导实验室提出并征得参比实验室同意后确定。

- (1) 由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度，由传递标准的校准值作为参考值。
- (2) 由主导实验室提供的传递标准确定：
当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值。
此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。
- (3) 各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值。

如下式所示：

$$Y_r = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$$

若各实验室的不确定度之间完全不相关，且比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，参考值 Y_r 的不确定度按下式计算：

$$u_r = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_j^2}$$

- (4) 各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时，可采用加权平均法计算参考值。

(5) 主导实验室与部分参比实验室结果的加权平均值作为参考值。

若比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，则权重与各实验室宣称不确定度平方成反比，即 $W_j = 1/u_j^2$ ，参考值 Y_r 如下式所示：

$$Y_r = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_j}{u_j^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_j^2}} \quad Y_r = \frac{\sum_{j=1}^n W_j Y_j}{\sum_{j=1}^n W_j}$$

此时加权算术平均值的标准不确定度按下式计算：

$$u_r = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_j^2}}}$$

比对结果的评价

比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

$$k\sqrt{u_{lab}^2 + u_e^2 + u_{ref}^2}$$

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} \quad (\text{实验室结果不参加参考值计算})$$

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}} \quad (\text{实验室结果参加参考值计算})$$

$|E_n| \leq 1$ 比对结果可接受；

$|E_n| > 1$ 超出合理的预期，应分析原因。

数据的修改

在比对总结报告发出之前，参比实验室对数据的任何修改均应以正式书面方式，且应在报告中体现修改过程和原因。

主导实验室不得以任何理由提示参比实验室修改数据或报告。

如果在处理完全部数据后，主导实验室发现某参比实验室的结果出现异常，可以通过适当途径了解比对细节，以便分析原因。

但该实验室对比对数据和结论不允许做任何修改。

数据的保密

在整个比对过程中主导实验室应注意数据保密，直至报告发出。

数据处理

- 1.对数据的处理，应遵循比对实施方案，不得随意变更处理方法。
- 2.当参考值为各实验室测量结果平均值时，在计算 E_n 值时，要考虑实验室测量结果与参考值间的相关性。

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} \quad (\text{实验室结果不参加参考值计算})$$

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}} \quad (\text{实验室结果参加参考值结算})$$

比对数据中异常值的剔除

当参考值为各实验室测量结果平均值时，如个别实验室的测量结果偏离过大，为了公平起见，需要将该实验室的测量结果剔除出去。

通常使用格拉布斯准则：

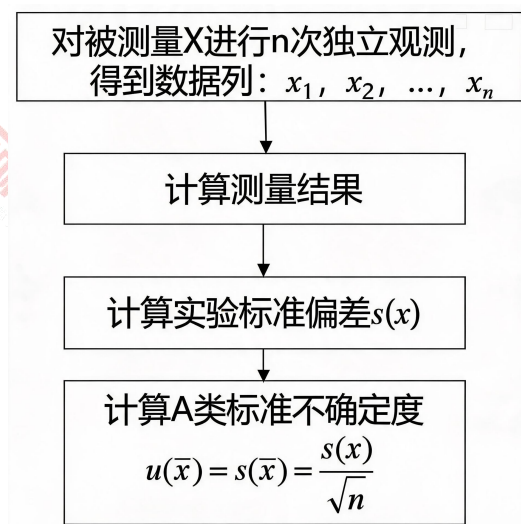
考试时给临界值才用

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s(x)} \geq G(\alpha, n), \text{注意，} G(\alpha, n) \text{不用背，}$$

考试时会给，不给就不用剔除异常值

【核心考点】测量不确定度

基本的标准不确定度 A 类评定流程(见下图)



A 类标准不确定度

$$u_A(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

注意 n 的取值

$s(x)$ 计算方法： 1. 极差法（给系数时使用）

2. 贝塞尔公式法

3. 合样本（过程）标准差法

$$s(x) = \hat{s}_p(x) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2(x)}{m}}$$

A 类标准不确定度

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

B 类标准不确定度 $u_B = a/k$

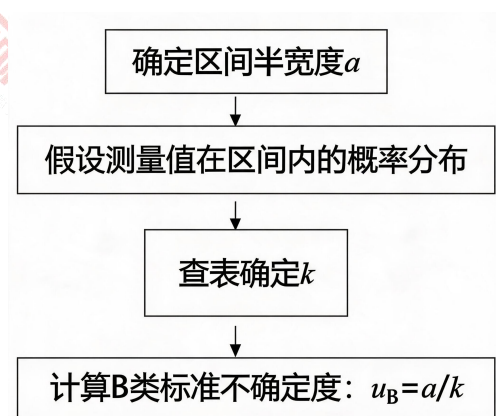
表 正态分布的 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 几种非正态分布时的 k 值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
$k (p=100\%)$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}/\sqrt{1+\beta^2}$	1

标准不确定度的 B 类评定流程见下图



例如：

① 制造厂的说明书给出测量仪器的最大允许误差为 $\pm A$ ，并经计量部门检定合格，则可能值的区间为 $(-A, A)$ ，区间的半宽度为

$$a = \Delta$$

②校准证书提供的校准值，给出了其扩展不确定度为 U ，则区间的半宽度为

$$a = U$$

③由手册查出所用的参考数据，同时给出该数据的误差不超过 $\pm \Delta$ ，则区间的半宽度为 $a = \Delta$

④由有关资料查得某参数 X 的最小可能值为 a_- 和最大可能值为 a_+ ，区间半宽度可以用下式确定

$$a = \frac{1}{2}(a_+ - a_-)$$

⑤数字显示装置的分辨力为 δ_x ，则取

$$a = \delta_x / 2$$

(2)B 类评定时如何假设可能值的概率分布和确定 k 值

①概率分布的假设

a. 量值受许多相互独立的随机影响量的影响，这些影响量变化的概率分布各不相同，但其中影响最大的几个变量的影响幅度相近时，被测量受到的随机影响接近正态分布。

b. 如果有证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} 、 U_{95} 或 U_{99} ，除非另有说明，可以按正态分布来评定 B 类标准不确定度。但给出相应的包含因子 k 的数值时，应根据 k 直接计算标准不确定度。

c. 若落在该区间中心的可能性最大，则假设为三角分布。

d. 对被测量的可能值落在区间内的情况缺乏了解时，一般假设为均匀分布。

实际工作中，可依据同行专家的研究和经验来假设概率分布。

例如：

两个独立量值之和或差的概率分布为三角分布；

无线电计量中失配引入的不确定度为反正弦分布；几何量计量中度盘偏心引入的测角不确定度为反正弦分布；

按级使用量块时，中心长度偏差导致的概率分布为两点分布

称量某样品的质量时，以连续 9 次称量得到的算术平均值作为样品质量的最佳估计值。已知 9 次重复称量数据分别为(单位: g): 0.1011, 0.1013, 0.1015, 0.1013, 0.1015, 0.1015, 0.1012, 0.1009, 0.1012，则由测量重复性引入的标准不确定度是 ()。

A.0.07 mg B.0.20 mg C.0.60 mg D.1.00 mg

【答案】A

【解析】用计算器计算 $s(x)$ ：

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = 0.00007g$$

某实验室建立了一套电阻标准装置，2018 年 1 月至 6 月标准装置负责人小王按照作业指导书用核查装置对该标准装置进行了 3 组核查，每组核查重复测量 9 次，3 组核查的实验标准偏差分别为： $s_1=0.0015 \Omega$ ， $s_2=0.0013 \Omega$ ， $s_3=0.0014 \Omega$ ，2018 年 8 月实验室使用该套电阻标准装置对核查装置同型号的某标准电阻进行校准，以重复测量 4 次的算术平均值作为该标准电阻的最佳估计值，则测量重复性引入的标准不确定度是()。

- A.0.0005 Ω B.0.0007 Ω
C.0.0014 Ω D.0.0028 Ω

【答案】B

【解析】

$$s(x) = s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

$$s(x) \approx 0.0014 \Omega$$

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = s_p / \sqrt{n} = 0.0014 / \sqrt{4} = 0.0007 \Omega$$

【教材示例】

【示例】校准证书上说明标称值为 10 Ω 的标准电阻在 23 $^{\circ}\text{C}$ 时的测得值为 10.000074 Ω ，扩展不确定度为 90 $\mu\Omega$ ，包含概率为 99%，求电阻的相对标准不确定度。

【案例分析】标准不确定度的评定：由校准证书的信息可知 $a = U_{99} = 90 \mu\Omega$ ， $p = 0.99$ 假设为正态分布，即 $k = 2.58$ ；则电阻测得值的标准不确定度为 $u_B(R_s) = 90 \mu\Omega / 2.58 = 35 \mu\Omega$ ，相对标准不确定度为： $u_B(R_s) / R_s = 3.5 \times 10^{-6}$ 。

【案例】手册给出了纯铜在 20 $^{\circ}\text{C}$ 时线热膨胀系数 $\alpha_{20}(\text{Cu})$ 为 $16.52 \times 10^{-6} ^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，并说明此值的误差不超过 $\pm 0.40 \times 10^{-6} ^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，求 $\alpha_{20}(\text{Cu})$ 的标准不确定度。

【案例分析】标准不确定度的评定：根据手册中最大允许误差信息知， $a = 0.40 \times 10^{-6} ^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，依据经验假设为等概率地落在区间内，即均匀分布，即 $k = \sqrt{3}$ ，铜的线热膨胀系数的标准不确定度为 $u(\alpha_{20}) = 0.40 \times 10^{-6} ^{\circ}\text{C}^{-1} / \sqrt{3} = 0.23 \times 10^{-6} ^{\circ}\text{C}^{-1}$

【示例】由数字电压表的仪器说明书得知，该电压表的最大允许误差为 $\pm (14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 2 \times 10^{-6} \times \text{量程})$ ，用该电压表测量某产品的输出电压，在 10 V 量程上测 1 V 时，测量 10 次，其平均值作为被测量的估计值，得 $\bar{V} = 0.928571 \text{ V}$ ，问测量结果的不确定度中数字电压表仪器引入的标准不确定度是多少？

【案例分析】标准不确定度的评定：电压表最大允许误差的模为区间的半宽度

$$a = (14 \times 10^{-6} \times 0.928571 \text{ V} + 2 \times 10^{-6} \times 10 \text{ V}) \\ = 33 \times 10^{-6} \text{ V} = 33 \mu\text{V}$$

设在区间内为均匀分布，即 $k = \sqrt{3}$ ，则测量结果中由数字电压表仪器引入的标准不确定度为：

$$u(\text{V}) = 33 \mu\text{V} / \sqrt{3} = 19 \mu\text{V}。$$

【示例】某法定计量技术机构要评定被测量 Y 的最佳估计值 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 时，y 的输入量中有碳元素 C 的相对原子质量，通过资料查出 C 的相对原子质量为 $A_r(\text{C}) = 12.0107(8)$ 。资料说明这是国际纯化学和应用化学联合会给出的值。如何评定由于碳元素 C 的相对原子质量不准确引入的标准不确定

度量分量？

【案例分析】根据 2005 年国际纯化学和应用化学联合会给出的值，C 的相对原子质量为 $A_r(C) = 12.0107$ (8)，括号内的数是标准不确定度，与相对原子质量的末位对齐。所以碳元素 C 的相对原子质量为 $A_r(C) = 12.0107$ ，其(碳元素 C 的)标准不确定度为 $u_c = 0.0008$ 。

测量不确定度的传播律

当被测量的测量结果 y 的数学模型为线性函数

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ 时，测量结果 y 的合成标准不确定度：

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

1. 基本初等函数的导数公式

- | | |
|---|--|
| (1) $c' = 0$ | (8) $(\operatorname{ctgx})' = -\operatorname{csc}^2 x$ |
| (2) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ | (9) $(\sec x)' = \sec x \cdot \operatorname{tg} x$ |
| (3) $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ | (10) $(\csc x)' = -\csc x \cdot \operatorname{ctg} x$ |
| (4) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ | (11) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| (5) $(\sin x)' = \cos x$ | (12) $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| (6) $(\cos x)' = -\sin x$ | (13) $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$ |
| (7) $(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x$ | (14) $(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$ |

2. 导数的四则运算法则公式

- $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ ，特别地， $(c \cdot v)' = c \cdot v'$ ， c 为常数。
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$ ，其中 $v \neq 0$ 。

输入量间不相关时合成标准不确定度的评定

(1) 当各输入量间不相关，即 $r(x_i, x_j) = 0$ 时，简化形式为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i)}$$

(2) 当被测量的函数形式为： $Y = A_1 X_1 + A_2 X_2 + \dots + A_N X_N$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

$$Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N})$$

(3) 当被测量的函数形式为

且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) / y = \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i u(x_i) / x_i]^2}$$

$$u_{\text{crel}}(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i u_{\text{rel}}(x_i)]^2}$$

即：

3. 输入量间相关系数均为+1 时合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right|$$

由此可见，当输入量都正强相关，且灵敏系数均为 1 时，合成标准不确定度是各输入量标准不确定度分量的代数和。

也就是说，强相关时不再是方和根法合成。

【示例】一台数字电压表的技术说明书中说明：“在校准后的两年内，示值的最大允许误差为 $\pm (14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 2 \times 10^{-6} \times \text{量程})$ ”。

现在校准后的 20 个月时，在 1 V 量程上测量电压，一组独立重复观测值的算术平均值为 0.928571 V，其 A 类标准不确定度为 12 μV 。求该电压测量结果的合成标准不确定度。

【案例分析】根据案例中的信息评定如下：

$$\bar{V}$$

被测量的最佳估计值： $\bar{V} = 0.928571 \text{ V}$

测量不确定度评定：经分析影响测量结果的主要不确定度分量有两项，分别用 A 类和 B 类方法评定，再将两个分量合成后得到合成标准不确定度。

$$\bar{V}$$

① 由测量重复性引入的标准不确定度分量，用 A 类方法评定： $u_1(\bar{V}) = 12 \mu\text{V}$ 。

② 由所用的数字电压表不准引入的标准不确定度分量，用 B 类方法评定：

读数：0.928571 V，测量上限：1 V

$$a = 14 \times 10^{-6} \times 0.928571 \text{ V} + 2 \times 10^{-6} \times 1 \text{ V} = 15 \mu\text{V}$$

假设为均匀分布， $k = \sqrt{3}$ ，则 $u_2(\bar{V}) = \frac{a}{k} = \frac{15}{\sqrt{3}} = 8.7 \mu\text{V}$

③合成标准不确定度：

由于上述两个分量不相关，可按下列式计算

$$u_c(\bar{V}) = \sqrt{u_1^2(\bar{V}) + u_2^2(\bar{V})} = \sqrt{12^2 + 8.7^2} = 15 \mu\text{V}$$

【单项选择题】

某电阻器在 20 °C 时的电阻标称值为 18 Ω，为准确测量该电阻器的阻值，将该电阻器放在恒温油浴中，采用精密数字温度计监测恒温油浴的温度，整个实验过程中，恒温油浴的温度在 19.8 °C~20.2 °C 范围内变化。该电阻器的电阻值由温度变化引入的标准不确定度是（ ）。

（电阻器的阻值与温度的关系见下表）

温度/°C	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4
阻值/Ω	17.992	17.994	17.996	17.998	18.000	18.002	18.004	18.006	18.008

A. 0.12 °C

B. 0.23 °C

C. 0.0023 Ω

D. 0.0035 Ω

【答案】C

【案例】

根据公式 $I=V/R$ ，采用间接测量法测量电流。测得电压 $V=20\text{ V}$ ，电阻 $R=5\text{ Ω}$ ，且 $u(R)/R=0.3\%$ ，要求测量电流的合成标准不确定度 $u_c(I) \leq 0.02\text{ A}$ 。求：

（1）所选电压表相对标准不确定度应不大于多少？

（2）如果视为均匀分布，选最大允许误差绝对值不大于多少的电压表？

(1) 已知 $V=20\text{ V}$, $R=5\ \Omega$, 故 $I=V/R=4\text{ A}$

所以 $u(I)/I=0.02\text{ A}/4\text{ A}=0.5\%$

$$\text{根据 } \frac{u(I)}{I} = \sqrt{\left[\frac{u(R)}{R}\right]^2 + \left[\frac{u(V)}{V}\right]^2}$$

$$\text{得 } \frac{u(V)}{V} = \sqrt{\left[\frac{u(I)}{I}\right]^2 - \left[\frac{u(R)}{R}\right]^2} = \sqrt{0.005^2 - 0.003^2} = 0.4\%$$

$$(2) \text{ } MPEV_V = k \times \frac{u(V)}{V} = \sqrt{3} \times 0.4\% = 0.7\%$$

$$MPVE = MPEV_V \times V = 0.7\% \times 20 = 0.14V$$

【核心考点】期间核查

核查对象

实验室的基准、参考标准、传递标准、工作标准, 如果可能, 均应纳入期间核查对象。

对于性能稳定的实物量具, 如砝码、量块等, 通常不需要单独进行期间核查。

玻璃量具等性能稳定的计量器具也一般可不作期间核查。

选择核查标准的一般原则:

- (1) 核查标准应具有需核查的参数和量值, 能由被核查仪器、计量基准或计量标准测量;
- (2) 核查标准应具有良好的稳定性, 某些仪器的核查还要求核查标准具有足够的分辨力和良好的重复性, 以便核查时能观察到被核查仪器及计量标准的变化;
- (3) 必要时, 核查标准应可以提供指示, 以便再次使用时可以重复前次核查实验时的条件, 例如使用刻线标示环规使用直径的方向;
- (4) 由于期间核查是本实验室自己进行的工作, 不必送往其他实验室, 因此核查标准可以不考虑便携和搬运问题;
- (5) 核查标准主要是用来观察测量结果的变化, 因此不一定要要求其提供参考量值。

不定期的期间核查的核查时机一般包括:

- (1) 测量仪器即将用于非常重要的测量, 或将用于非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时;
- (2) 测量仪器即将用于外出的测量时;
- (3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时;
- (4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化, 刚刚恢复时;
- (5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后;
- (6) 对测量仪器性能有怀疑时。

针对每一类被核查的计量基准、计量标准以及需核查的其他测量仪器制定期间核查方案, 即期间核查的作业指导书, 期间核查方案应规定:

- (1) 被核查的测量仪器或测量系统, 包括设备的名称、型号和编号等信息;
- (2) 核查内容: 设备具体的功能或计量特性;
- (3) 核查的位置或量值点;

- (4) 使用的核查标准,包括名称、唯一性编号、计量特性(如参考值和测量不确定度)及其参考值的获得方法等信息;
- (5) 核查的实验条件,确保环境条件不影响核查结果的有效性。通常与被核查对象的运行环境一致;
- (6) 核查的步骤,包括操作流程、重复测量次数、数据处理方法等;
- (7) 核查的频次和时间安排;
- (8) 核查获得量值的最大允许误差;
- (9) 核查的记录信息、记录形式、数据处理方法和记录的保存;
- (10) 必要时,核查曲线图或核查控制图的绘制方法;
- (11) 核查结果的判定原则与核查结论;
- (12) 核查结果异常的处理流程;
- (13) 关于需要增加临时核查的特殊情况(如磕碰、包装箱破损、环境温度的意外大幅波动、出现特殊需要等)的规定。

期间核查方法

期间核查方法(一)

- (1) 设备经高一等级计量标准检定或校准后,立即对核查标准进行一组测量,将获得的值 y_0 作为参考值 y_s 赋予核查标准。
- (2) 隔一段时间后进行第一次期间核查,测量并记录 m 次(m 可以不等于 k)重复测量的数据,得到算术平均值 $\bar{y}_1$ 。

- (3) 每隔一段时间重复上述期间核查步骤,直到 n 次核查,得到各次核查的核查数据:

$$\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n$$

- (4) 以被核查的测量仪器的最大允许误差(Δ)或计量标准的扩展不确定度(U)确定核查控制的上、下限+测量设备期间核查曲线可以参照图 4-9 进行绘制。

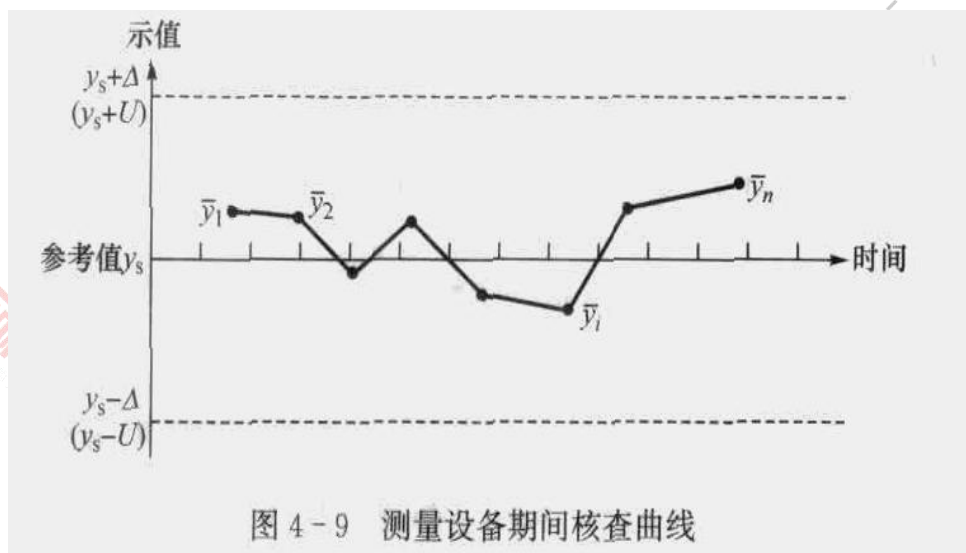


图 4-9 测量设备期间核查曲线

- (5) 以核查方法的最大允差作为控制限: $|\delta| \leq |MPE_{\text{方法}}|$

核查方法(二)

1. 核查标准的参考值已知情况

若核查标准的参考值 x_s 已知, 核查方法如下:

被核查对象经校准或定值后，机构根据被核查对象的稳定性定期利用核查标准对其进行核查；在规定的条件下，短时间内重复测量 n 次，得到算术平均值 $\bar{x}$ ，核查点的(示值)误差 δ 用下式计算：
$$\delta = \bar{x} - x_s$$

2. 核查标准的参考值未知的情况

机构配置的核查标准虽然稳定性好，但参考值未知，核查方法如

(1) 被核查对象经校准返回机构后，从校准证书中获取被核查对象核查点 x 的(示值)误差 e 或修正值 c ，在规定的条件下，立即用被核查对象对核查标准重复测量 n 次，用公式得到算术平均值 $\bar{x}_0$

$$\bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

通过公式得到核查标准的参考值：

$$x_s = \bar{x}_0 - e \quad \text{或} \quad x_s = \bar{x}_0 + c$$

式中： e —校准证书中被核查对象核查点的误差；

c —校准证书中被核查对象核查点的修正值。

(2) 按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 n 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$ ，则核查点的(示值)误差 δ_j ；用公式计算：
$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s$$

【核心考点】型式评价

型式评价的要求

(1) 型式评价应依据型式评价大纲进行。

(2) 型式评价大纲包括了对特定计量器具型式的计量要求，通用技术要求，评价的项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格的判据等，甚至包括型式评价记录的格式。

(3) 型式评价包括审查技术资料，进行观察项目、试验项目的评价，编写型式评价报告等工作，一般应该在 3 个月内完成。需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的政府计量行政部门和申请单位说明。

(4) 型式评价大纲会定期进行修订。

在新发布的型式评价大纲前言中，如果指出需要对原已批准的型式进行重新评价或部分评价的项目，应与政府计量行政部门协调，落实相关工作。

(5) 对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料和样机，确定哪些项目需要进行评价。原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。

样机数量的确定

① 对于单一产品的，提供 1 至 3 台样机。

② 对于系列产品，应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等，选择有代表性的产品：

a. 准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。

b. 准确度不同，测量区间和结构相同的系列产品，选取的样机时应包括各准确度等级的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。

计量器具型式评价的通用规范

（一）技术资料审查

1. 形式审查

2. 内容审查

审查技术资料中的计量单位、外部结构、标识、防欺骗措施等是否符合法制管理的要求；

审查计量器具的命名是否符合规定要求；

审查所依据的产品标准和使用说明书中的计量指标、功能和技术要求是否满足型式评价大纲的要求。

（二）观察项目评价

对型式评价大纲提出的法制管理要求，计量要求、通用技术要求中不需要试验的项目，通过观察进行评价。

（三）试验项目评价

试验项目是通过试验获得数据，作为型式评价报告合格判定的依据的项目。进行试验时，应记录试验数据和结果。

试验项目可以包括：功能验证，计量性能试验，环境适应性试验和稳定性试验等。

（四）型式评价报告的编写

试验工作结束后，按要求出具型式评价报告。对于计量性能不同的系列产品应分别报告。

（五）型式评价不合格的处理

审查技术资料发现不符合要求时，应通知申请单位进行修改。

试验中出现不合格项时，如样机条件许可，技术机构应继续进行后面的试验，直至全部做完；如样机由于不合格项无法继续后面的试验，技术机构应停止相关工作。

（六）样机和技术资料的保密

技术机构在型式评价中和型式评价后，应按照 JJF 1069 的要求，对申请单位提供的样机、技术资料及评价结论保密。

（七）试验样机的处理

1. 合格样机的处理

(1) 样机的铅封和标记

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。

(2) 样机的保存

承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机，应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

2. 不合格样机的处理

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

3. 技术资料的处理

型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存。技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

所有技术资料必须按照 JJF 1069 的要求进行保存。

【核心考点】计量基准

1. 申报计量基准的计量技术机构应具备的 6 个条件：

(1) 能够独立承担法律责任；

- (2) 具有从事计量基准研究、保存、维护、使用、改造等项工作的专业技术人员和管理人员；
- (3) 具有保存、维护和改造计量基准装置及正常工作所需实验室环境条件；
- (4) 具有保证计量基准量值定期复现和保持计量基准长期可靠稳定运行所需的经费和技术保障能力；
- (5) 具有相应的质量管理体系；
- (6) 具备参与国际比对、承担国内比对的主导实验室和进行量值传递工作的技术水平。

【核心考点】计量标准

1. 计量标准的建立和使用

(1) 计量标准使用的基本条件

《计量法实施细则》规定了计量标准器具（简称计量标准）的使用，必须具备下列条件：

- (1) 经计量检定合格；
- (2) 具有正常工作所需要的环境条件；
- (3) 具有称职的保存、维护、使用人员；
- (4) 具有完善的管理制度。

(2) 建立计量标准的技术准备

①新建计量标准应当经过至少半年的试运行，在此期间考察计量标准的重复性及稳定性等计量特性；并确认其符合要求；

②无论申请新建计量标准的考核或计量标准的复查考核，均应填写

《计量标准考核（复查）申请书》、

《计量标准技术报告》（内容包括什么？）

《计量标准的重复性试验记录》

《计量标准的稳定性考核记录》等申请资料。

③申请新建计量标准考核需提交以下两个方面的资料：

a. 《计量标准考核(复查)申请书》和《计量标准技术报告》；

b. 计量标准器及配套的主要计量设备有效检定或者校准证书,以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份。

④申请计量标准复查考核应提交以下 3 个方面的资料：

a. 《计量标准考核(复查)申请书》和《计量标准技术报告》；

b. 计量标准考核证书有效期内计量标准器及配套的主要计量设备的有效检定或者校准证书,以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份；

c. 计量标准封存、注销、更换等相关申请材料(如果适用)复印件 1 份。

(3) 计量标准考核的组织与实施

计量标准考核的组织工作应当在 10 个工作日内完成。

每项计量标准一般由 1 至 2 名考评员执行考评任务。

(4) 计量标准考核的原则

- 1. 执行考核规范的原则： 必须执行《计量标准考核规范》
- 2. 逐项考评的原则：依据《计量标准考核规范》逐项、逐条考评。
- 3. 考评员考评的原则：考评员担任的考评项目应当与其所取得资格的考评项目一致。

(5) 计量标准的考评内容包括：

- a. 计量准器及配套设备
- b. 计量标准的主要计量特性
- c. 环境条件及设施
- d. 人员、
- e. 文件集
- f. 计量标准测量能力的确认。

(6) 计量标准器或主要配套设备的更换时的要求:

- a. 按新建计量标准申请考核: 如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差发生了变化。
- b. 向主持考核的人民政府计量行政部门申请计量标准复查考核:
 - 测量范围或开展检定或校准的项目发生变化;
 - 所依据的计量检定规程或计量技术规范更换, 导致计量标准器或主要配套设备、主要计量特性或检定或校准方法发生实质性变化;
 - 主要计量特性发生重大变化;
- c. 填写《计量标准更换申报表》报主持考核的人民政府计量行政部门审核批准:
 - 更换计量标准器或主要配套设备后, 如果计量标准的测量范围、计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准的项目均无变更;
 - 填写《计量标准更换申报表》一式两份, 提供更换后计量标准器或主要配套设备的有效检定或校准证书复印件和计量标准考核证书复印件各一份;
 - 建标单位和主持考核的人民政府计量行政部门各保存一份《计量标准更换申报表》。
 - 建标单位应当重新进行计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验和检定或校准结果的不确定度评定;
 - 将相应的《计量标准的稳定性考核记录》《检定或校准结果的重复性试验记录》和《检定或校准结果的不确定度评定报告》纳入计量标准的文件集进行管理。
- d. 在《计量标准履历书》中予以记载
 - 更换的易耗品(如标准物质等);
 - 所依据的计量检定规程或技术规范发生更换;
 - 更换检定或校准人员。
- e. 申请换发《计量标准考核证书》: 如果建标单位名称发生更换: 应当向主持考核的人民政府计量行政部门报告, 并申请换发《计量标准考核证书》。

(7) 计量标准文件集包含 的 五个重要文件

- 1) 计量检定规程或技术规范
- 2) 计量标准技术报告: 新建计量标准, 应当撰写《计量标准技术报告》;
已建计量标准, 如果计量标准器及主要配套设备、环境条件及设施、计量检定规程或计量技术规范等发生变化, 引起计量标准主要计量特性发生变化时, 应当修订《计量标准技术报告》。
内容: 总体要求; 计量标准器及主要配套设备; 主要技术指标(计量特性)及环境条件; 量值溯源和传递框图; 检定或校准结果的重复性试验; 检定或校准结果的测量不确定度评定; 检定或校准结果的验证。
- 3) 检定或校准的原始记录
- 4) 检定或校准证书
- 5) 管理制度

(8) 计量标准的量值溯源和传递框图

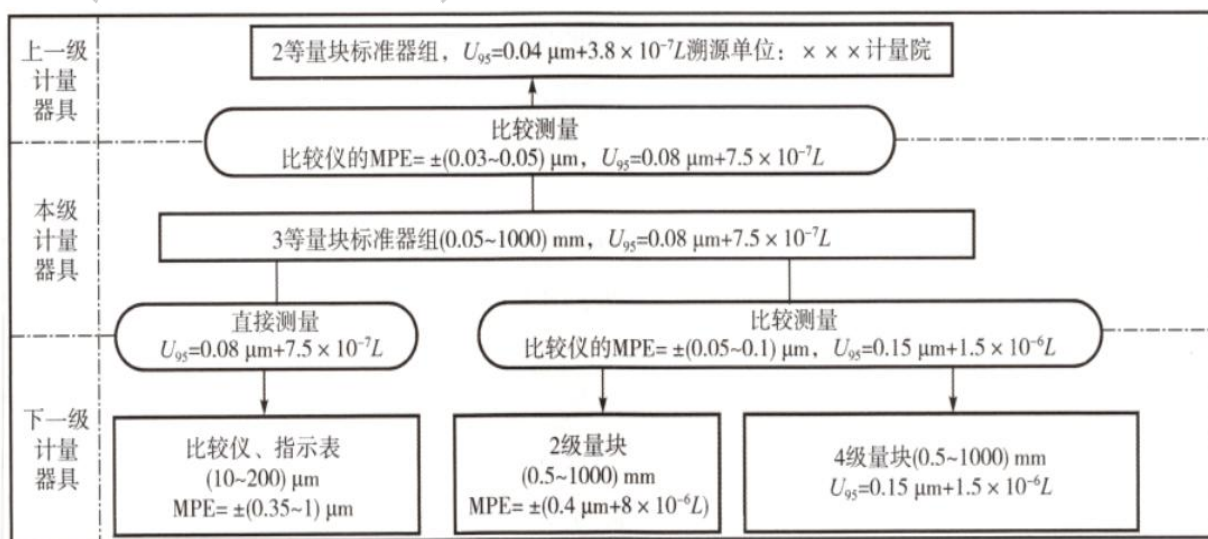


图 4-1 3 等量块标准器组计量标准的量值溯源和传递框图示例

计量标准的量值溯源和传递框图包括三级三要素。

三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具；

三级之间应当注明溯源和传递方法。

三要素：上一级：计量器具计量基（标）准名称、不确定度或准确度等级或最大允许误差和计量基（标）准拥有单位；

本级：计量标准名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差；

下一级：计量器具名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差。

2. 计量标准的溯源

(a) 计量标准的量值应当溯源至计量基准或社会公用计量标准；计量标准器及主要配套设备均应有连续、有效的检定或校准证书(包括符合要求的溯源性证明文件)。

(b) 计量标准器应当定点定期经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准来保证其溯源性。

(c) 主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

(d) 检定溯源：凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定方式溯源，不能以校准方式溯源。

(e) 校准溯源：没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。计量校准的复校间隔执行国家计量校准规范规定的建议复较时间间隔或由校准机构给出复较时间间隔。

(f) 量值比对（非溯源）：当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性

(g) 计量标准中的标准物质的溯源要求
要求使用处于有效期内的国家标准物质

3. 计量标准的考核

(1) 计量标准考核的组织

国务院计量行政部门统一监督管理全国计量标准考核工作，省级计量行政部门负责监督管理本行政区域内计量标准考核工作。

1) 社会公用计量标准的考核： 计量行政部门组织建立，最高等级由上级主持考核，其他等级自己主持考核；

经考核合格，取得《计量标准考核证书》的，由建立该项社会公用计量标准的计量行政部门审批颁发《社会公用计量标准证书》后方可使用。

2) 部门最高计量标准的考核： 同级政府计量行政部门主持考核；

考核合格，由主管部门批准后方可使用，部门内部开展非强制检定或校准。

国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项最高等级的计量标准，须经同级政府计量行政部门主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，才能在部门内部开展非强制检定。

3) 企事业单位最高计量标准的考核： 主管部门同级的计量行政部门主持考核

取得《计量标准考核证书》，才能在单位内部开展非强制检定。

4) 无主管部门的单位最高计量标准的考核： 向该单位工商注册地的计量行政部门申请考核

考核合格取得《计量标准考核证书》，才能在本单位内部开展非强制检定。

5) 授权单位计量标准的考核： 向授权的计量行政部门申请考核

承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准，应当向授权的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展授权范围的检定工作。

(2) 计量标准考核的条件要求

(3) 计量标准命名

(4) 计量标准考核中的计算

重复性： 计算标准差的贝塞尔公式

稳定性： 新建最大减最小，已建 1 年后减前年 1

检定校准结果的验证：

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

计量标准的稳定性考核：

1) 稳定性的考核方法(可能会出写出几种稳定性考核的方法)

I 采用核查标准进行考核(此处重点，可能与期间核查相结合出题)

a. 应当选择量值稳定的被测对象作为核查标准。

b. 对于新建计量标准，每隔一段时间（大于 1 个月），用该计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值为该组的测得值。共观测，m 组(m≥4)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

【教材示例】

某一个技术机构新建立了二等量块标准装置，采用核查标准法如何进行稳定性考核？

首先选择常用量值点进行核查，例如选择一块 10mm 的三等量块作为核查标准，每隔一个半月，用该计量

标准对核查标准进行一组 10 次的重复测量，共测量 5 组，5 组的算术平均值分别为：10.003 mm，10.011 mm，10.010 mm，10.001 mm，10.008 mm。则该计量标准装置的稳定性为：

10.011 mm-10.001 mm=0.010 mm。

c. 对于已建计量标准，每年至少一次用被考核的计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值作为测量结果。以相邻两年的测量结果之差的绝对值作为该时间段内计量标准的稳定性。

II 采用高等级的计量标准进行考核

a. 对于新建计量标准，共观测 m 组(m≥4)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

b. 对于已建计量标准，每年至少一次用高等级的计量标准对已建计量标准进行测量。以相邻 2 年的测量结果之差的绝对值作为该时间段内计量标准的稳定性。

III 采用控制图法进行考核，仅适用于：

a. 准确度等级较高且重要的计量标准

b. 存在量值稳定的核查标准，该核查标准同时具有良好的短期稳定性和长期稳定性

c. 比较容易进行多次重复测量

IV 采用计量检定规程或计量技术规范规定的方法进行考核

V 采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核

将计量标准器每年溯源的检定或校准数据，制成计量标准器的稳定性考核记录表或曲线图，作为证明计量标准量值稳定的依据。

2) 计量标准稳定性的判定方法

a. 若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；

b. 若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度（U，k=2 或 U₉₅）。

c. 当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性有规定时，则可以依据其规定判断稳定性是否合格。

计量标准测量能力的确认：

1) 检定或校准结果的重复性

a. 贝塞尔公式计算重复性

$$s(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

b. 合样本（过程）标准差计算重复性

$$s_p(x) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (x_{kj} - \bar{x}_j)^2}{m(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2(x)}{m}}$$

2) 检定或校准结果的重复性的要求

对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。

对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求。

如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定，如果评定结果仍满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验符合要求，并可

以将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据。

如果评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验不符合要求。

检定或校准结果的验证：

验证该标准进行检定或校准时，结果的符合性，原则上应采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法：

(1) 一般应通过更高一级的计量标准采用传递比较法进行验证。(具有溯源性)

(2) 在无法找到更高一级的计量标准时，也可以通过具有相同准确度等级的实验室之间的比对来验证。(不具有溯源性)

1) 传递比较法公式

$$\text{应满足 } |y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| \leq \sqrt{U_{\text{lab}}^2 + U_{\text{ref}}^2}$$

当 $U_{\text{ref}} \leq \frac{U_{\text{lab}}}{3}$ 成立时，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式可表示为：

$$|y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| \leq U_{\text{lab}}$$

2) 比对法公式

如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。若被考核实验室的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，应满足

$$|y_{\text{lab}} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{\text{lab}}$$

【核心考点】测量误差及修正

示值误差=示值-标准值

系统误差估计=示值平均值-标准值

修正值=-示值误差=标准值-示值

修正因子=标准值/示值

修正后结果=示值+修正值

修正后结果=示值×修正因子

绝对误差=示值-标准值 或=平均值-标准值

相对误差=绝对误差/标准值

引用误差=绝对误差/引用值

引用值：量程 或 满刻度 (FS)

【核心考点】异常值的判别和剔除

格拉布斯准则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(\alpha, n)$$

测量仪器示值误差符合性评定

